

RAPPORT DE TRAVAIL ET DE DÉPLOIEMENT DU SITE WEB FREMIN

Portail Web Institutionnel du Fonds de Restructuration et de Mise à Niveau des Entreprises Industrielles
Organisme : FREMIN (Côte d'Ivoire) | Document Officiel Structuré | Statut : Déployé en Production

PRÉSENTATION DU RAPPORT : Ce document récapitule l'ensemble du projet de conception, réalisation et mise en production du portail web du FREMIN. Rédigé selon un plan de rapport structuré en 8 chapitres, il intègre l'ensemble des aspects institutionnels, techniques, fonctionnels et organisationnels.

TABLE DES MATIÈRES

- INTRODUCTION
- CHAPITRE 1 — PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE
- CHAPITRE 2 — PRÉSENTATION ET OBJECTIFS DU PROJET
- CHAPITRE 3 — ANALYSE ET CONCEPTION DU SITE WEB
- CHAPITRE 4 — RÉALISATION DU SITE WEB
- CHAPITRE 5 — TESTS ET VALIDATION
- CHAPITRE 6 — MISE EN PRODUCTION ET LIVRAISON
- CHAPITRE 7 — BILAN DU PROJET
- CHAPITRE 8 — PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION
- CONCLUSION GÉNÉRALE

INTRODUCTION

Contexte du projet

Dans le cadre de l'accélération de l'industrialisation et du renforcement de la compétitivité des entreprises en Côte d'Ivoire, l'État a instauré le Programme National de Restructuration et de Mise à Niveau (PNRMN). La mise en œuvre de cette stratégie a nécessité la création d'un outil financier et institutionnel dédié : le Fonds de Restructuration et de Mise à Niveau des Entreprises Industrielles (FREMIN).

Présentation de la mission

La mission confiée consistait à concevoir, développer, renseigner et déployer le portail web officiel du FREMIN. Cet outil numérique vise à offrir un guichet d'information centralisé, moderne et bilingue (Français/Anglais) destiné aux industriels, PME, partenaires techniques et au grand public.

Objectifs du site web

- **Valorisation Institutionnelle** : Assurer une communication digitale transparente sur les décrets, politiques et programmes de l'État.
- **Guichet des Services** : Faciliter l'accès des entreprises aux appuis directs (subventions immatérielles à 80%), aux financements et aux équipements de production.
- **Centre de Ressources** : Diffuser les rapports d'activité, études de clusters et guides pratiques avec suivi analytique de la fréquentation.

Méthodologie de travail

Le projet a suivi un cycle de réalisation structuré en 5 phases clés allant de la conception préliminaire au déploiement final en production :

- **Étape 1 (3 semaines) — UX/UI & Maquettage** : Conception ergonomique, wireframing et maquettage des 9 rubriques.
- **Étape 2 (1 mois) — Architecture Technique & Code** : Développement du socle Laravel 12 (PHP 8.2+), Vite 7, TailwindCSS v4, base de données (35 Modèles) et CMS Back-Office.
- **Étape 3 (3 semaines) — Intégration des Données Réelles** : Saisie des décrets, historiques, fiches PNRMN (15 PME), PAED/AED (SAKIARE), ZI PK24, 5 Clusters et CEPPTA Yamoussoukro.
- **Étape 4 (2 semaines) — Tests & Bilinguisme** : Recette des formulaires (ContactMail <= 5 Mo), moteur de recherche et contrôle i18n FR/EN (SetLocale).
- **Étape 5 (1 semaine) — Déploiement & Mise en Service** : Migration de production, compilation d'assets, sécurisation SSL et mise en ligne officielle.

Présentation du rapport

Le présent rapport s'articule autour de 8 chapitres thématiques et de 5 annexes techniques couvrant la totalité des volets institutionnels, conceptuels, technologiques et opérationnels du projet.

CHAPITRE 1 — PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE

1.1. Présentation de la structure

Le FREMIN (Fonds de Restructuration et de Mise à Niveau des Entreprises Industrielles) a été créé par le décret n° 2014-781 du 11 décembre 2014. Logé à la Banque Nationale d'Investissement (BNI), il constitue l'instrument financier stratégique de l'État Ivoirien dédié à la compétitivité industrielle sous la tutelle du Ministère du Commerce et de l'Industrie.

1.2. Historique et activités

Depuis sa création en 2014, le FREMIN a été administré par un Comité de Gestion dont la Présidence a été assurée successivement par :

- Mme CISSE ANOMA Patricia (De 2015 à 2018)
- Mme TCHIKAYA Mockey Laure (De 2018 à 2019)
- Mme ATTIA Yao Victorine (De 2020 à 2021)
- M. ESSO Loesse Jacques (Depuis 2021)

1.3. Services proposés

- **Appuis Directs aux Entreprises (PNRMN) :** Financement de l'accompagnement (primes de 80% sur diagnostics et investissements immatériels).
- **Projet PAED / AED :** Octroi de matériel de production (lignes d'attiéké, broyeurs, séchoirs, pasteurisateurs) pour les PME touchées par les crises.
- **Aménagement des Infrastructures :** Financement des aménées primaires (électricité 5/35 MW CI-ENERGIES, voirie BNETD, eau ONEP) de la ZI PK24 Akoupé-Zeudji et réhabilitation de Koumassi/Vridi (convention Arise Ivoire du 14 juin 2022).

1.4. Présence et communication digitale

Auparavant limitée à des supports imprimés, la communication nécessite désormais un portail web moderne bilingue (Français/Anglais) garantissant un accès direct aux ressources et formulaires.

1.5. Besoins et attentes de la structure

- **Guichet Unique :** Disposer d'un guichet numérique centralisant l'ensemble des projets, programmes et études sectorielles.
- **Autonomie de Gestion :** Offrir aux équipes de communication une autonomie totale via un Back-Office CMS sans compétence informatique.
- **Traçabilité & Statistiques :** Mesurer le nombre de consultations et téléchargements de chaque rapport d'activité.

CHAPITRE 2 — PRÉSENTATION ET OBJECTIFS DU PROJET

2.1. Contexte et justification du projet

Face à la libéralisation des échanges économiques et aux récents chocs conjoncturels (post-COVID-19 et crise russo-ukrainienne), la Côte d'Ivoire a renforcé sa politique industrielle via le PND 2021-2025. Le site web FREMIN constitue la vitrine de ce dynamisme.

2.2. Problématique

La dispersion des informations sur les programmes de mise à niveau et la difficulté d'accès aux documents officiels ralentissaient le déploiement des appuis de l'État auprès des PME ivoiriennes.

2.3. Objectifs généraux

Concevoir et déployer une plateforme web institutionnelle bilingue et dynamique permettant d'informer, d'accompagner et de valoriser les acteurs industriels.

2.4. Objectifs spécifiques

- Présenter l'organisation, le décret fondateur et la gouvernance (Comité de Gestion, Cellule Technique, Tutelles).
- Publier les fiches détaillées des 15 PME appuyées (Star Cosmetic, Sotic ISO 45001, Publistar ISO 9001) et des coopératives équipées (SAKIARE).
- Mettre à disposition les 5 études de clusters industriels et les 16 fiches filières d'opportunités.
- Proposer un centre de téléchargement sécurisé avec suivi de fréquentation (DownloadLog).

2.5. Public cible

- Industriels, PME/PMI et coopératives agricoles.
- Investisseurs nationaux et internationaux, partenaires techniques (ONUDI).
- Ministères sectoriels et grand public.

2.6. Résultats attendus

Un portail web 100% opérationnel, fluide, sécurisé, responsive et administrable par les équipes du FREMIN.

CHAPITRE 3 — ANALYSE ET CONCEPTION DU SITE WEB

3.1. Analyse des besoins

L'analyse a mis en évidence la nécessité d'une structure bilingue (Français/Anglais), d'un moteur de recherche unifié et d'une organisation claire par rubrique.

3.2. Cahier des charges et spécifications

- Développement sous framework moderne (Laravel 12).
- Espace d'administration sécurisé avec rôles délimités.
- Validation des téléversements de fichiers (PDF, PNG, JPG <= 5 Mo).

3.3. Architecture du site

Arborescence articulée autour de 9 rubriques majeures : Accueil, Présentation, Gouvernance, Projets (PNRMN, PAED, Infrastructures), Activités (Études, Cérémonies, Ateliers), Programmes, Publications, Contact et Recherche.

3.4. Organisation des pages

- Page d'Accueil (/) : Hero slider, mot du Ministre Dr. Souleymane Diarrassouba, statistiques 12+ ans / 56+ PME, FAQ.
- Présentation (/home/about) : Histoire, Décret 2014-781, 4 Présidents, 3 Axes stratégiques.
- Gouvernance (/gouvernance/*) : Comité de Gestion, Cellule Technique, Tutelles.
- Projets (/home/projects/*) : Appuis directs PNRMN, PAED/AED, Infrastructures ZI PK24.
- Activités (/home/activities/*) : 5 Clusters, 16 Fiches filières, CEPPTA Yamoussoukro (Inauguration Phase 1 / 1ère pierre Phase 2 le 18 déc. 2025).

3.5. Conception de l'interface utilisateur

Charte graphique conforme à la marque État (Vert #009B3A, Doré, Blanc) offrant une typographie lisible (Segoe UI) et des composants interactifs (accordéons FAQ, bannières animées).

3.6. Adaptation aux appareils mobiles (Responsive Design)

Utilisation du framework TailwindCSS v4 garantissant un affichage optimal sur smartphones, tablettes et ordinateurs.

3.7. Conception de la base de données

Modélisation sous forme de 35 Modèles Eloquent avec gestion bilingue (colonnes _en) et traçabilité des téléchargements via la table download_logs.

CHAPITRE 4 — RÉALISATION DU SITE WEB

4.1. Technologies et outils utilisés

- Framework Backend : Laravel 12 (PHP 8.2+)
- Bundler Frontend : Vite 7
- Framework CSS : TailwindCSS v4 avec @tailwindcss/vite
- Exécution Concurrente : Concurrently v9 (Serveur PHP, Queue worker, Pail logs, Vite)
- Base de données : SQLite / MySQL

4.2. Présentation de la page d'accueil

Mise en valeur du Hero Slider, du message ministériel, des indicateurs de performance, des 5 valeurs (Intégrité, Innovation, Proximité, Excellence, Engagement) et des partenaires (BNI, ADCI, Arise Ivoire).

4.3. Présentation des différentes pages

Intégration détaillée de l'ensemble des rubriques (PNRMN, PAED SAKIARE, ZI PK24 5/35 MW CI-ENERGIES, CEPPTA Yamoussoukro, 5 Clusters, 16 Fiches filières, Publications).

4.4. Présentation des fonctionnalités

- Commutation bilingue dynamique via le middleware SetLocale.
- Moteur de recherche transversale scrutant simultanément les actualités, publications et programmes.
- Suivi automatique des consultations et téléchargements de documents (trackView, trackDownload).

4.5. Gestion des contenus

Organisation modulaire permettant l'activation/désactivation en un clic via la méthode toggleStatus().

4.6. Espace d'administration

Back-Office CMS sécurisé via AdminMiddleware et isolé sous la route /admin/login avec contrôleurs CRUD dédiés (AccueilController, PublicationController, ProjectController, etc.).

4.7. Formulaires et interactions avec les utilisateurs

Formulaire de contact sécurisé avec validation CSRF, support de pièces jointes (PDF <= 5 Mo) et expédition de mail via ContactMail.

4.8. Intégration des réseaux sociaux

Intégration des liens officiels et vidéos YouTube institutionnelles (cérémonies et ateliers).

4.9. Optimisation du référencement (SEO)

Balisateur HTML5 sémantique, titres hiérarchisés (H1-H3), URLs conviviales (slugs) et attributs alt sur toutes les images.

4.10. Sécurité du site

Isolation admin, protection contre les injections SQL via Eloquent ORM, protection XSS, jetons CSRF et validation stricte du type MIME des uploads.

CHAPITRE 5 — TESTS ET VALIDATION

5.1. Méthodologie de test

Tests unitaires, tests d'intégration et recettes fonctionnelles menées conjointement avec la Cellule Technique.

5.2. Tests des fonctionnalités

Vérification du système d'authentification admin, de la soumission de contact, de la bascule bilingue et du moteur de recherche.

5.3. Tests sur ordinateur, tablette et mobile

Validation de l'ergonomie sur différentes résolutions d'écran (Responsive Design).

5.4. Tests de compatibilité avec les navigateurs

Tests concluants sur Chrome, Firefox, Edge et Safari.

5.5. Tests de performance

Temps de réponse optimisés grâce à la compilation à la volée Vite 7 et à la légèreté de TailwindCSS v4.

5.6. Corrections et améliorations

Ajustements typographiques et mise en forme des fiches PME du PNRMN.

5.7. Validation du site par la structure

Procès-verbal de recette signé et validation finale par le Comité de Gestion du FREMIN.

CHAPITRE 6 — MISE EN PRODUCTION ET LIVRAISON

6.1. Hébergement du site

Configuration de l'environnement de production sécurisé sous serveur dédié Linux.

6.2. Configuration du nom de domaine

Liaison du nom de domaine officiel du FREMIN et configuration des enregistrements DNS (A, CNAME, MX).

6.3. Installation du certificat SSL

Mise en place du chiffrement HTTPS via un certificat SSL valide.

6.4. Déploiement du site

Migration de la base de données de production, exécution des seeders initiaux et compilation des assets via Vite.

6.5. Configuration des services associés

Configuration du serveur SMTP pour l'envoi des formulaires de contact.

6.6. Sauvegarde et maintenance

Mise en place de scripts de sauvegarde automatique journalière de la base de données et des fichiers uploadés.

6.7. Mise en ligne et vérifications finales

Contrôle final d'accessibilité et ouverture officielle des accès au grand public.

CHAPITRE 7 — BILAN DU PROJET

7.1. Fonctionnalités réalisées

100% des rubriques et fonctionnalités prévues au cahier des charges ont été développées et intégrées.

7.2. Objectifs atteints

- Portail bilingue dynamique en ligne.
- Back-Office CMS autonome fonctionnel.
- Traçabilité des consultations de publications opérationnelle.

7.3. Résultats obtenus

Une image institutionnelle modernisée et un guichet d'information accessible à toutes les PME ivoiriennes.

7.4. Difficultés rencontrées

Consolidation des données historiques et collecte des fiches d'équipements du projet PAED/AED.

7.5. Solutions apportées

Organisation d'ateliers de travail avec la Cellule Technique pour harmoniser les contenus.

7.6. Limites du site actuel

Absence actuelle d'un module d'inscription directe en ligne aux appels à projets (dépôt physique ou mail maintenu).

7.7. Recommandations

- Mettre en place une sauvegarde distante externalisée.
- Former les agents de communication à l'utilisation quotidienne du CMS.

CHAPITRE 8 — PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION

8.1. Améliorations envisagées

Mise en place d'un système de mise en cache serveur Redis pour réduire la charge lors des pics de fréquentation.

8.2. Nouvelles fonctionnalités

- Lancement d'une Newsletter périodique automatisée.
- Module d'exportation Excel/PDF des statistiques de téléchargements pour la direction.

8.3. Évolutions techniques

Implémentation d'une gestion fine des rôles et permissions administrateur (RBAC).

8.4. Stratégie de maintenance et d'accompagnement

Contrat de maintenance préventive et corrective avec mises à jour trimestrielles du framework Laravel.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Le projet de conception et de déploiement du site web du FREMIN a permis de doter l'institution d'une plateforme numérique moderne, performante et bilingue. Réalisé dans le respect des meilleures pratiques logicielles sous Laravel 12 et TailwindCSS v4, ce portail constitue un levier majeur pour la transparence et le rayonnement de la politique d'industrialisation de la Côte d'Ivoire.